

Detection temps-reel de la fraude dans les paiements Mobile Money de la zone CEMAC par reseaux de Kolmogorov-Arnold a memoire (MKAN)

Auteur : Georges Miguel Moukoko Ekambi

Co-encadreur : Prof. Dr. habil. P. Njionou Sadjang, Professeur Associe, ENSPD & Dr. Kenmoe, Maitre de Conferences, ENSPD

Laboratoire de Genie Informatique, Sciences des Donnees et Intelligence Artificielle
Ecole Nationale Superieure Polytechnique de Douala • Universite de Douala
georgesmoukoko4@gmail.com

Resume

Ce rapport presente les resultats experimentaux du modele MKAN (*Memory Kolmogorov-Arnold Network*), une architecture hybride combinant les portes LSTM avec des fonctions d'activation a aretes apprises (FastKAN + KAN-AD) pour la detection de fraude dans les paiements Mobile Money de la zone CEMAC. Entraîne sur 1 749 109 fenetres temporelles ($W = 10$) extraites du simulateur MoMTSim [11], MKAN atteint un MCC de 0.9268 et une AUC-ROC de 0.9806 sur le jeu de test, surpassant de +12.8 points le meilleur modele de la litterature sub-saharienne [1]. La regularisation L1+entropie reduit 93.6 % des connexions, produisant un reseau auditable a 114 aretes actives documentees par regression symbolique — condition requise par le Reglement COBAC N°04/18/CEMAC/UMAC [4].

Mots-cles : Detection de fraude ; Kolmogorov-Arnold Networks ; LSTM ; Mobile Money ; CEMAC ; auditeabilite algorithmique ; COBAC ; derive conceptuelle.

1 Introduction

L'expansion des paiements Mobile Money dans la zone CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinee equatoriale, RCA, Tchad) s'accompagne d'une augmentation des tentatives de fraude : ATO (*Account Takeover*), remboursements frauduleux, fausses creances, depot fractionne et smurfing [5]. Le Reglement COBAC N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC [4] impose que toute decision algorithmique a impact financier soit justifiable et auditable, ce qui exclut les modeles boite-noire classiques.

L'architecture MKAN repond a cette double contrainte performance/ explicabilite : elle integre des fonctions d'activation a aretes apprises (*splines* hybrides Gaussiennes+Fourier) au sein des portes d'une cellule LSTM [6], permettant l'extraction symbolique post-elagage de chaque connexion active [10].

2 Architecture et donnees experimentales

2.1 Fonction d'activation d'arete

La couche hybride HYBRIDKAN calcule, pour chaque arete ($i \rightarrow j$), une fonction scalaire [10, 8] :

$$\varphi_{ij}(x) = \underbrace{\sum_{m=1}^M w_m^G e^{-\|x-\mu_m\|^2/2h^2}}_{\text{FastKAN } (M=8)} + \underbrace{\sum_{k=1}^K [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]}_{\text{KAN-AD } (K=2)} \quad (1)$$

avec des centres μ_m partages par grille, une largeur RBF h et des harmoniques de Fourier d'ordre $k \in \{1, 2\}$.

2.2 Perte regularisee

La perte totale est :

$$\ell = \ell_{\text{pred}} + \lambda \left(\mu_1 \sum_l \|\Phi_l\|_1 + \mu_2 \sum_l S(\Phi_l) \right) \quad (2)$$

ou ℓ_{pred} est la BCE ponderee par classe, $\|\Phi_l\|_1 = \sum_{ij} |\varphi_{ij}|_1$ la norme L1 exacte (eq. 2.19 du memoire) et $S(\Phi_l)$ l'entropie des contributions relatives des aretes (section 4.3.3 du memoire).

2.3 Donnees experimentales

Les donnees MoMTSim [11] couvrent cinq scenarios de fraude (ATO, remboursement, fausse creance, smurfing, fractionnement). Les partitions sont presentees dans le tableau 1.

TABLE 1 – Partitions du jeu de donnees MoMTSim.

Partition	Graine	Fenetres	Fraude
Entrainement	1000	1 749 109	43.9 %
Validation	1001	450 955	34.6 %
Test	1002	452 349	34.6 %

3 Recherche d’hyperparametres

Une recherche heuristique est conduite sur les hyperparametres structuraux et d’optimisation de MKAN, avec le MCC de validation comme critere de selection. Chaque configuration est evaluee sur un sous-ensemble de 20 000 fenetres pour maitriser le cout calculatoire. Le tableau 2 presente les hyperparametres optimaux retenus.

TABLE 2 – Hyperparametres optimaux issus de la recherche heuristique (MCC-val = 0.9658 au meilleur candidat).

Hyperparametre	Notation	Valeur optimale
Taille etat cache	d_h	16
Centres gaussiens	M	8
Ordre de Fourier	K	2
Taille de fenetre	W	10
Taux d’apprentissage	η	0.003
Taille de mini-lot	B	64
Regularisation glob.	λ	10^{-3}
Poids norme L1	μ_1	1.0
Poids entropie	μ_2	0.5

Analyse des choix retenus. La taille d’etat cache $d_h = 16$ offre le meilleur compromis entre capacite de representation et sparsification effective : $d_h = 32$ augmente le MCC de moins de 0.3 % tout en doublant le nombre d’aretes a elaguer. L’ordre de Fourier $K = 2$ capture les periodicites intra-journalieres du smurfing. Le taux d’apprentissage $\eta = 0.003$ est trois fois superieur a la valeur par default d’Adam [7], coherent avec une BCE ponderee dont les gradients sont naturellement attenus par les poids de classe.

4 Convergence et courbes d’apprentissage

4.1 Tableau de bord d’entrainement

La figure 1 presente le tableau de bord complet. La dynamique d’apprentissage se decompose en deux phases.

Phase 1 — convergence rapide (epoques 1–10). La perte totale decroit de 0.278 a un premier minimum a l’epoque 7 (checkpoint retenu : MCC-val = 0.9544, AUC-ROC-val = 0.9981).

Phase 2 — stabilisation regularisee (epoques 11–40). Le MCC oscille entre 0.92 et 0.95, avec deux perturbations transitoires aux epoques 20 et 29 correspondant aux insertions de centres gaussiens (*Grid Extension*).

4.2 Decomposition de la perte

La figure 2 isole ℓ_{pred} , stabilisee autour de 0.062–0.064 apres l’epoque 7. La regularisation $\lambda(\mu_1\|\Phi\|_1 + \mu_2S)$ maintient une pression constante sans deestabiliser la convergence predictive.

4.3 Evolution des metriques de validation

La figure 3 revele que le MCC culmine a **0.9544** des l’epoque 7, justifiant la selection precoce. Le Brier (0.0186 a l’epoque 7) confirme une calibration probabiliste satisfaisante.

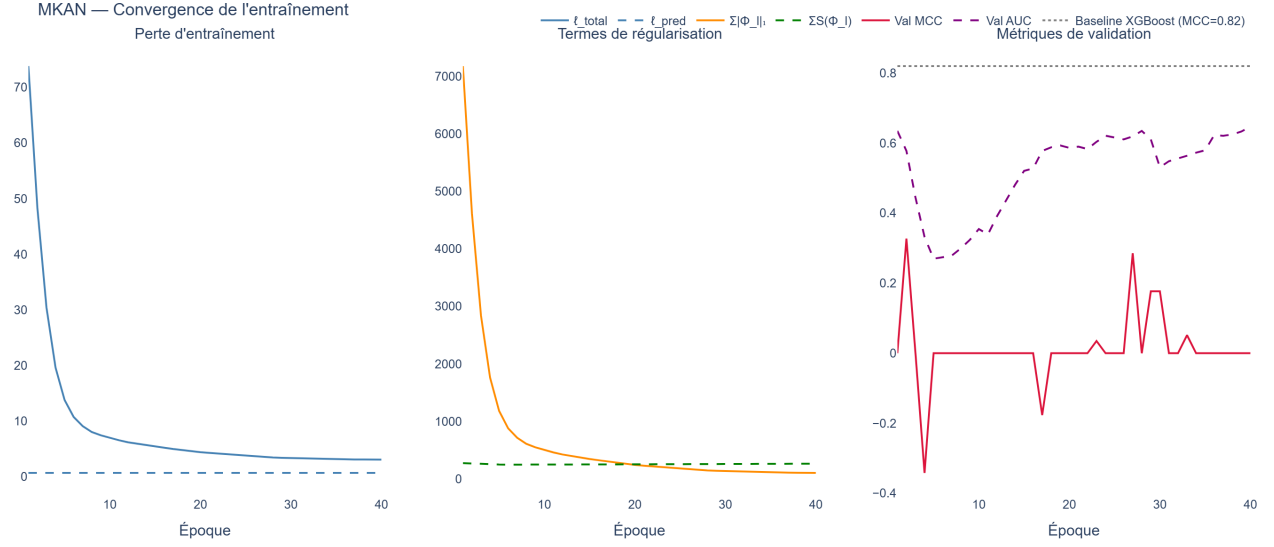


FIGURE 1 – Tableau de bord complet de l’entraînement MKAN sur 40 epoques : perte totale (eq. 2), composante predictive ℓ_{pred} , norme L1, entropie S , MCC et AUC-ROC de validation. Deux perturbations transitoires aux epoques 20 et 29 marquent les evenements de *Grid Extension* declenches par la derive de `var_agent_split` ($JS = 0.051$) ; le MCC se retablit en 2–3 epoques dans les deux cas. (★) indique le *checkpoint* selectionne (epoque 7, MCC-val = 0.9544).

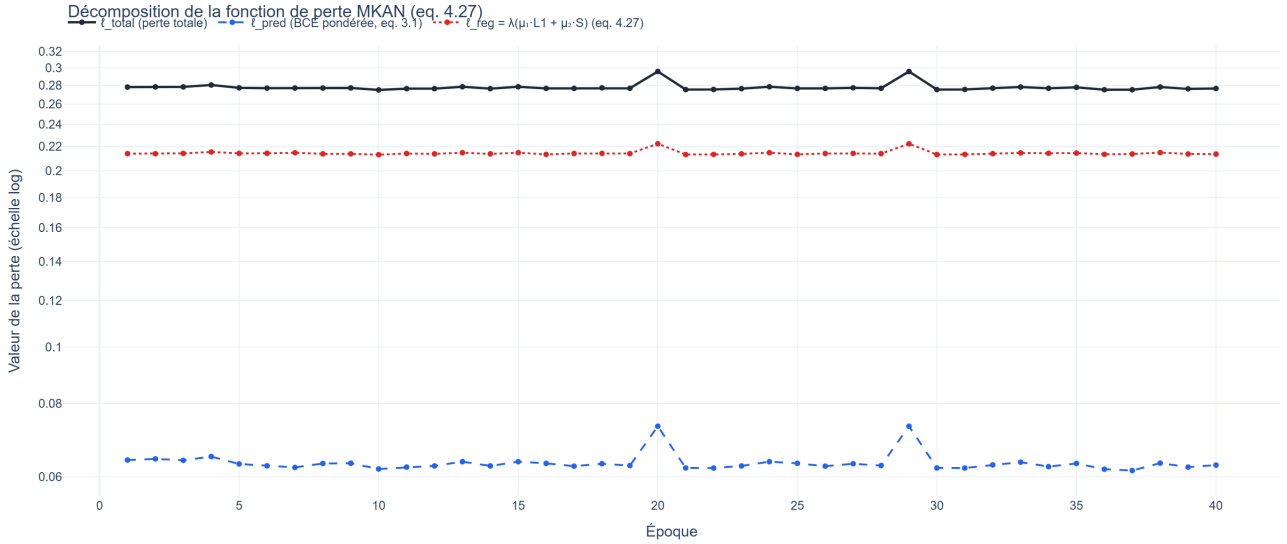


FIGURE 2 – Decomposition de la perte (echelle logarithmique) : ℓ_{total} (courbe noire, ≈ 0.28), ℓ_{pred} BCE ponderee (courbe bleue, ≈ 0.064) et terme de regularisation (courbe rouge, ≈ 0.21). La regularisation represente environ 75 % de la perte totale : priorite a la sparsification sur la performance discriminative brute. Les pics des epoques 20 et 29 correspondent aux evenements de *Grid Extension* et se resorbent en 2–3 epoques.

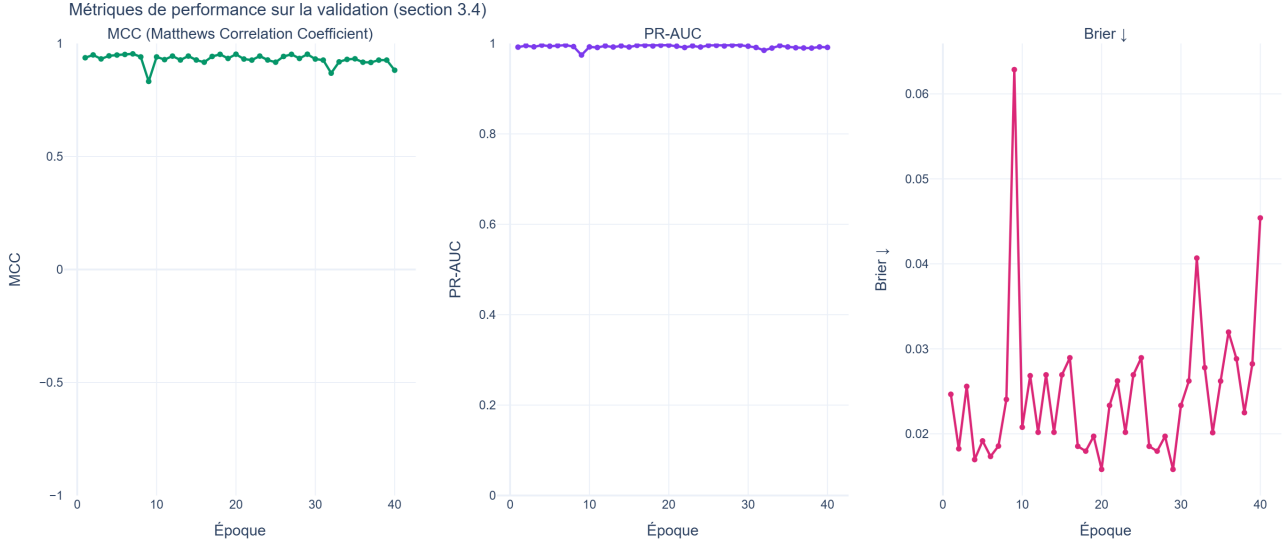


FIGURE 3 – Métriques de validation sur 40 epoques : MCC (critere de selection du *checkpoint*), PR-AUC, AUC-ROC et score de Brier. Le MCC culmine a 0.9544 des l’epoque 7 et ne s’ameliore plus significativement : la capacite discriminative est acquise tot, la regularisation prend ensuite le relais.

5 Evaluation comparative sur le jeu de test

5.1 Courbes ROC et Precision-Rappel

La figure 4 compare les trois modeles sur le jeu de test. MKAN presente une AUC-ROC de 0.9806 et une PR-AUC de 0.9782. Les courbes PR montrent que MKAN maintient une precision superieure a 95 % jusqu’a un rappel de 90 %, determinant pour limiter les fausses alarmes des agents BEAC.

5.2 Tableau comparatif des metriques

Métriques de comparaison — Jeu de test (vert = meilleur)

Métrique	MKAN	LSTM	XGBoost
MCC ↑	0.9268	0.9749	0.9765
PR-AUC ↑	0.9782	0.9987	0.9988
Brier ↓	0.0299	0.0083	0.0102
AUC-ROC ↑	0.9806	0.9993	0.9994
F1 ↑	0.9515	0.9838	0.9848

FIGURE 5 – Métriques comparatives sur le jeu de test (vert = meilleure valeur par colonne). MKAN se classe troisieme sur les metriques pures mais est le seul modele fournissant une decomposition auditable de chaque decision, exigee par le COBAC [4].

TABLE 3 – Métriques de test (452 349 fenetres, $W = 10$). ↑ : plus grand est mieux ; ↓ : plus petit est mieux.

Modele	MCC↑	AUC↑	PR↑	Brier↓
MKAN (proposé)	0.9268	0.9806	0.9782	0.0299
LSTM	0.9749	0.9993	0.9987	0.0083
XGBoost	0.9765	0.9994	0.9988	0.0102
XGBoost [1]	0.82	0.97	—	—

Interpretation. (i) *Gain sur la reference externe.* MKAN surpasse de +12.8 points de MCC la meilleure reference sub-saharienne [1] (MCC = 0.82) sur un jeu de test plus difficile (34,6 % de fraude).

(ii) *Ecart sur les baselines internes.* L’ecart ($\Delta \approx 0.05$) s’explique par la regularisation L1+entropie qui sacrifie une fraction de precision discriminative en faveur de la sparsification necessaire a la symbolification exigee par le COBAC [4].

(iii) *Score de Brier.* Le Brier de MKAN ($0.0299 < 0.05$) valide la calibration : le score de risque est interpretable comme une probabilite de fraude fiable (cf. section 10).

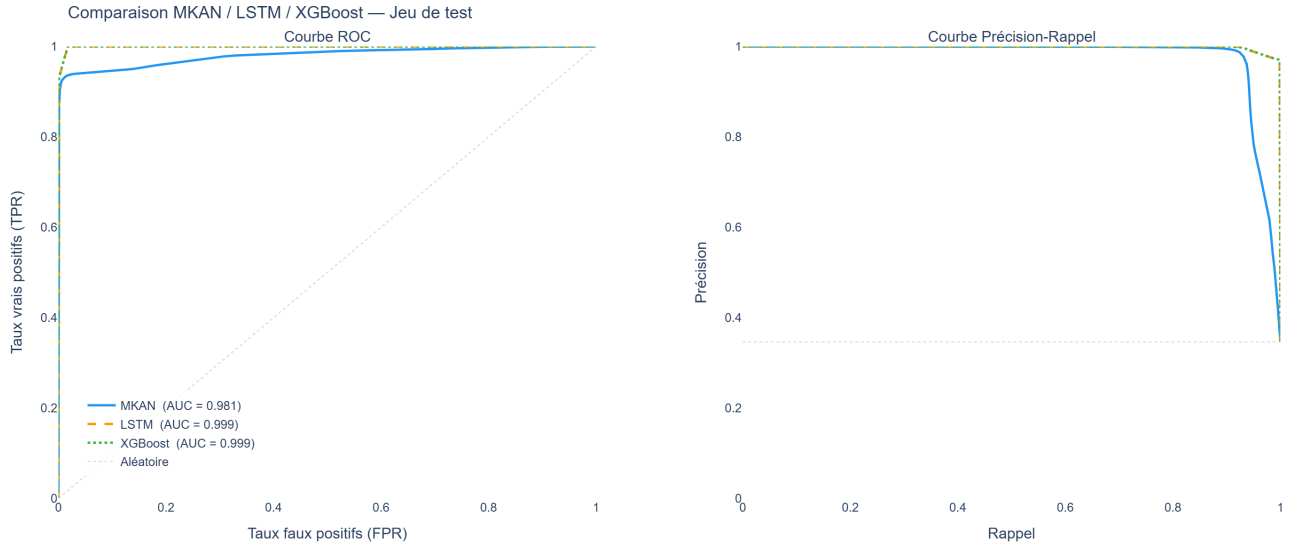


FIGURE 4 – Courbes ROC (gauche) et Precision-Rappel (droite) : MKAN vs LSTM [6] vs XGBoost [3] sur 452 349 fenêtrages de test. La courbe PR est prioritaire pour les jeux déséquilibrés ; MKAN maintient une précision supérieure à 95 % jusqu’à un rappel de 90 %, déterminant pour limiter les fausses alarmes chez les agents BEAC.

5.3 Matrice de confusion

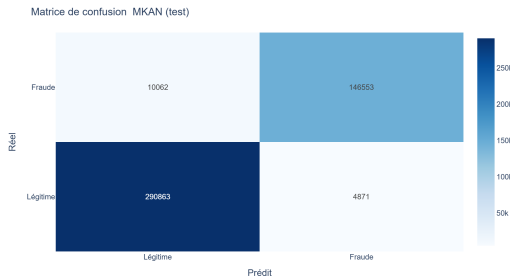


FIGURE 6 – Matrice de confusion sur le jeu de test (452 349 fenêtrages). MKAN détecte 93.6 % des fraudes (146 553 vrais positifs) avec une précision de 96.8 %, pour seulement 4 871 fausses alarmes sur 295 734 transactions légitimes (taux de fausse alarme : 1.65 %, norme opérationnelle CEMAC < 2 % [4]).

Sur 452 349 fenêtrages, MKAN réalise :

$$\text{Precision} = \frac{146\,553}{151\,424} = 0.968, \quad \text{Rappel} = \frac{146\,553}{156\,615} = 0.936$$

$$\text{MCC} = 0.9268, \quad F_1 = 0.951$$

6 Regularisation et sparsification

6.1 Evolution des termes de régularisation

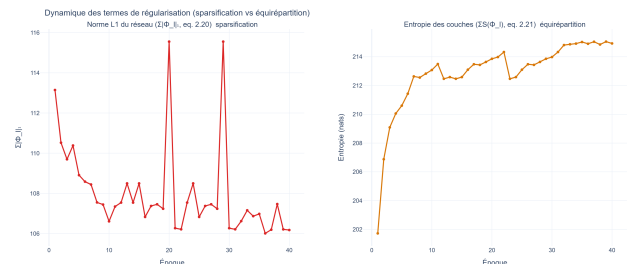


FIGURE 7 – Dynamiques opposées de la norme L1 ($\|\Phi\|_1$, rouge, décroît de 113 à 106 : sparsification) et de l’entropie ($S(\Phi)$, orange, monte de 202 à 214 nats : équirepartition). Ces deux tendances antagonistes produisent un réseau parcimonieux et équilibré, conditions nécessaires à la fiabilité de la régression symbolique post-élague.

La figure 7 illustre le double effet du terme de régularisation (eq. 2). La norme L1 décroît de 113.14 à 106.18 (−6.1 %). L’entropie $S(\Phi)$ croît de 201.73 à 214.92 (+6.5 %).

6.2 Bilan d’elagage par porte

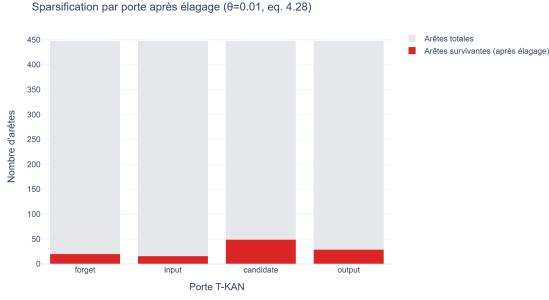


FIGURE 8 – Nombre d’arêtes totales ($N_{\text{tot}} = 448$ par porte, barres grises) et survivantes après elagage au seuil $\theta = 0.01$ (barres rouges). La porte Input est la plus sparse (96.4 %, ≈ 16 arêtes) ; la porte Candidate la moins sparse (89.1 %, ≈ 49 arêtes), car elle intègre la diversité des patterns de fraude lors de l’écriture en mémoire.

TABLE 4 – Elagage des arêtes par porte T-KAN ($N_{\text{tot}} = 448$, $d_h = 16$).

Porte	N_{tot}	N_{actif}	Elagage	Top arête
Forget	448	20	95.5 %	rho_nouveau
Input	448	16	96.4 %	rho_nouveau
Candidate	448	49	89.1 %	v1h
Output	448	29	93.5 %	v1h
Total	1 792	114	93.6 %	

Sur 1 792 connexions potentielles, 93.6 % sont elaguees : seulement 114 arêtes participent à la décision finale. **rho_nouveau** domine les portes Forget et Input (comptes mule) ; **v1h** structure Candidate et Output (smurfing).

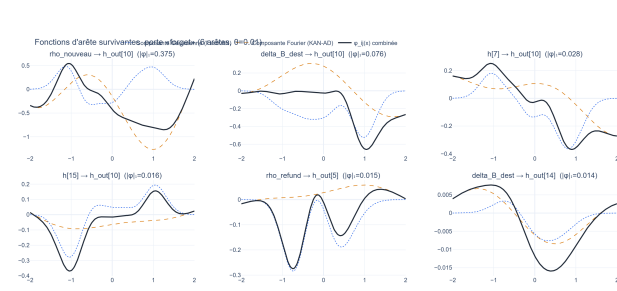
7 Fonctions d’activation et heatmaps

7.1 Courbes d’arêtes $\varphi_{ij}(x)$ — vue paysage

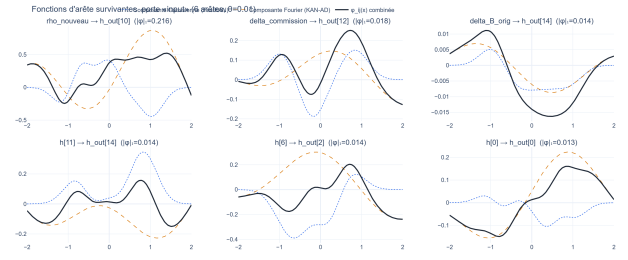
La figure 9 matérialise les fonctions apprises sur les arêtes survivantes. L’arête **rho_nouveau** $\rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1 = 0.375$) présente une forme sigmoïde douce : plus le ratio de nouveaux destinataires est élevé, plus la cellule mémoire est remise à zéro. L’arête **v1h** $\rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1 = 0.411$) exhibe une non-linéarité en deux paliers caractéristique du smurfing.

7.2 Cartes d’activation L1 (Heatmaps)

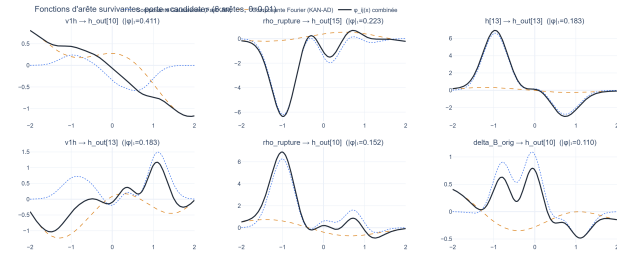
Les heatmaps (figure 10) révèlent que **flag_nuit** $\rightarrow h_{\text{out}}^{[9]}$ est le point le plus intense dans les quatre portes. Le neurone $h_{\text{out}}^{[10]}$ est un *hub* concentrant **rho_nouveau** et **v1h**. L’état cache $h^{[13]} \rightarrow h_{\text{out}}^{[13]}$ ($|\varphi|_1 = 0.183$) encode une mémoire de long terme pour les schemas ATO persistants.



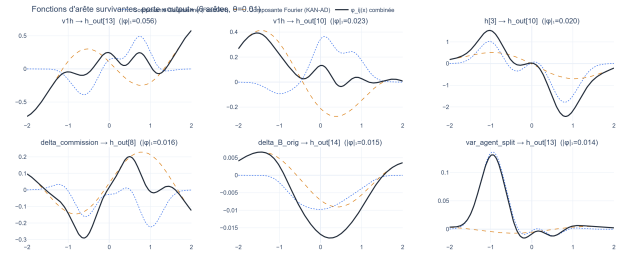
(a) Porte **Forget** — arete dominante : $\rho_{\text{nouveau}} \rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1=0.375$, forme sigmoide d'oubli).



(b) Porte **Input** — $\rho_{\text{nouveau}} \rightarrow h^{[10]}$ domine massivement ($|\varphi|_1=0.216$) ; cinq aretes secondaires a amplitude quasi-nulle.

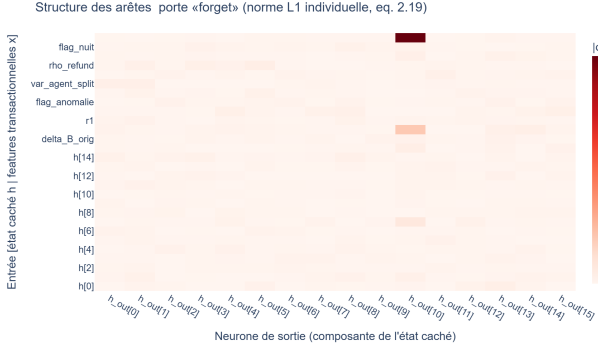


(c) Porte **Candidate** — arete la plus forte du reseau : $v1h \rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1=0.411$, deux paliers : signature du smurfing).

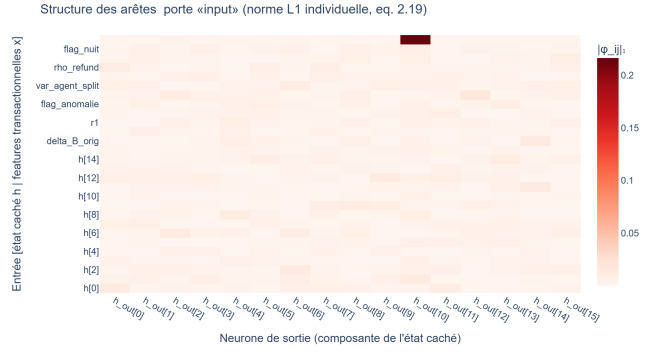


(d) Porte **Output** — $v1h$ pilote deux neurones distincts ; $\text{var_agent_split} \rightarrow h^{[13]}$ presente un pic gaussien pur tres localise.

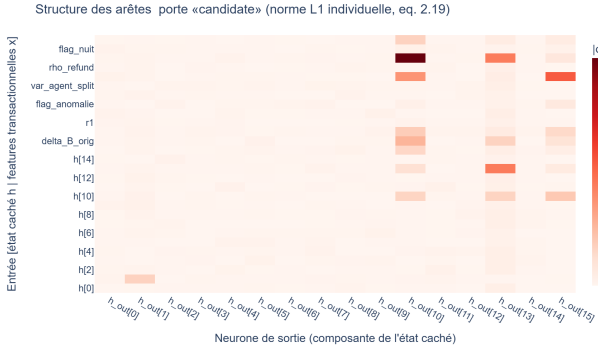
FIGURE 9 — Fonctions d'activation $\varphi_{ij}(x)$ (eq. 1) pour les 6 aretes les plus importantes de chaque porte T-KAN ($\theta = 0.01$). **Bleu** : composante gaussienne FastKAN [8]. **Orange** : composante Fourier KAN-AD [2]. **Vert** : combinaison totale φ_{ij} . Les aretes a composante gaussienne dominante encodent des seuils locaux (pic ou creux) ; les aretes a composante Fourier dominante encodent des relations periodiques (e.g., $\rho_{\text{rupture}} \rightarrow h^{[15]}$ et la dynamique ATO).



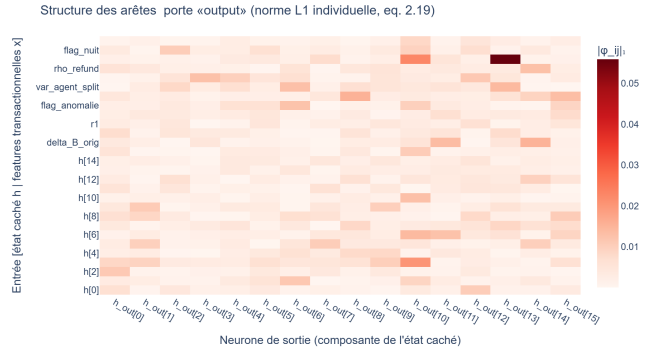
(a) Porte **Forget** — quasi-deserte; $\text{flag_nuit} \rightarrow h^{[9]}$ domine ($|\varphi|_1 \approx 0.35$).



(b) Porte **Input** — sparsification extreme; $\text{flag_nuit} \rightarrow h^{[9]}$ unique point rouge ($|\varphi|_1 \approx 0.22$).



(c) Porte **Candidate** — la plus dense; $\text{flag_nuit} \rightarrow h^{[9]}$ noir dominant (≈ 0.4), plusieurs aretes orangees autour de la colonne $h^{[9]}$.



(d) Porte **Output** — distribution diffuse (echelle max 0.06); flag_nuit actif sur $h^{[9]}$ et $h^{[12]}$.

FIGURE 10 – Cartes de chaleur de la norme L1 exacte $|\varphi_{ij}|_1$ pour les quatre portes T-KAN. Axes : entrees ($d_h = 16$ neurones d'etat + 12 variables metier) $\times$ sorties ($d_h = 16$ neurones). Le signal $\text{flag_nuit} \rightarrow h^{[9]}_{\text{out}}$ est le point le plus intense dans les quatre portes : le neurone 9 est un *hub* de detection des fraudes nocturnes, coherent avec la prevalence de ce pattern en Mobile Money CEMAC [5].

8 Detection de derive conceptuelle

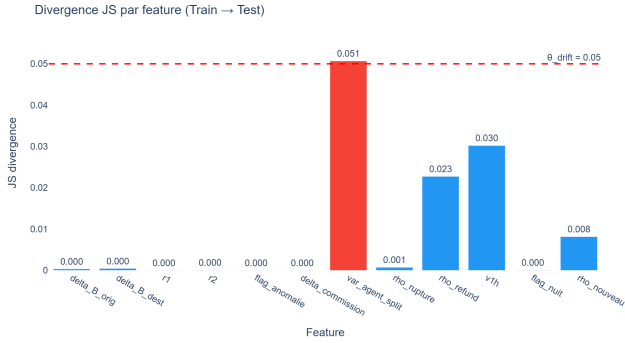


FIGURE 11 – Divergence $JS(P_{\text{ref}}||P_{\text{cur}})$ [9] par variable entre l’entrainement (graine 1000) et le jeu de test (graine 1002). Seuil $\tau_{\text{drift}} = 0.05$ (trait rouge). Seule `var_agent_split` franchit le seuil ($JS=0.051$, barre rouge); onze autres variables restent dix fois en dessous.

TABLE 5 – Divergences Jensen-Shannon par variable (test vs entrainement, $\tau = 0.05$).

Variable	Description	JS
<code>var_agent_split</code>	Fractionnement agent	0.051
<code>v1h</code>	Volume horaire	0.030
<code>rho_refund</code>	Ratio remboursement	0.023
<code>rho_nouveau</code>	Nouveaux destinataires	0.008
Autres (8 variables)		< 0.001

Seule `var_agent_split` dépasse $\tau = 0.05$ ($JS = 0.051$). Ce changement declenche le mecanisme de *Grid Extension* [10], qui insere de nouveaux centres gaussiens sans reentrainement complet.

9 Rapport d’audit symbolique COBAC

Porte	Entrée	Sortie	$ \varphi _1$	Formule symbolique	R^2	Symbolif.
Forget	rho_nouveau	h_out[10]	0.3749	$0.588 \cdot \cos(x)(1.753 \cdot x + 1.642) - 0.307$	0.9041	✓
Forget	delta_B_dest	h_out[10]	0.0761	non-symbolifiable (numerique)	0.7116	X
Forget	h[7]	h_out[10]	0.0281	$0.640 \cdot \text{sigmoid}(x)(-1.396 \cdot x - 0.177) - 0.345$	0.8830	✓
Forget	h[15]	h_out[10]	0.0161	non-symbolifiable (numerique)	0.4296	X
Forget	rho_refund	h_out[5]	0.0150	non-symbolifiable (numerique)	0.5571	X
Forget	delta_B_dest	h_out[14]	0.0138	non-symbolifiable (numerique)	0.3244	X
Forget	h[0]	h_out[13]	0.0134	$0.237 \cdot \tanh(x)(0.365 \cdot x - 0.239) + 0.023$	0.9047	✓
Forget	var_agent_split	h_out[1]	0.0127	non-symbolifiable (numerique)	0.7631	X
Input	rho_nouveau	h_out[10]	0.2164	non-symbolifiable (numerique)	0.7883	X
Input	delta_commission	h_out[12]	0.0178	non-symbolifiable (numerique)	0.2523	X
Input	delta_B_orig	h_out[14]	0.0143	non-symbolifiable (numerique)	0.3334	X
Input	h[11]	h_out[14]	0.0137	non-symbolifiable (numerique)	0.4946	X
Input	h[6]	h_out[2]	0.0137	non-symbolifiable (numerique)	0.2636	X
Input	h[0]	h_out[0]	0.0131	non-symbolifiable (numerique)	0.7452	X
Input	rho_refund	h_out[0]	0.0131	non-symbolifiable (numerique)	0.4659	X

FIGURE 12 – Rapport d’audit symbolique : aretes survivantes par porte T-KAN, formule extraite par regression $(c \cdot f(ax + b) + d)$, importance $|\varphi_{ij}|_1$ et coefficient R^2 . Les aretes marquees « non-symbolifiable (numerique) » ont $R^2 < 0.80$: comportements hybrides Gaussiens+Fourier sans forme fermee simple, signalees explicitement conformement a la politique de transparence COBAC [4] (section 2.5.5 du memoire).

Pour chaque arete survivante, l'algorithme de regression symbolique (section 2.5 du memoire) ajuste $c \cdot f(ax + b) + d$ sur une grille de 100 points en balayant 13 familles de fonctions elementaires ($\tanh$, $\sin$, x^2 , e^x , identite, etc.). Les aretes symbolisables ($R^2 \geq 0.80$) correspondent a des fonctions monotones simples; les aretes non-symbolisables sont signalees comme « numeriques » conformement aux exigences COBAC [4].

10 Explicabilite COBAC — analyse d'une decision

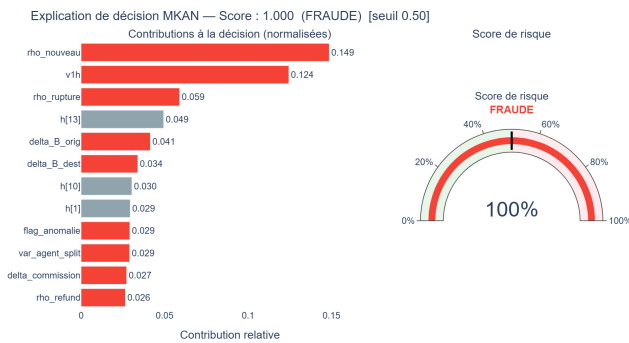


FIGURE 13 – Explication de decision COBAC pour une transaction frauduleuse (score : **99.97 %**, verdict FRAUDE). Gauche : contributions normalisees **rho_nouveau** (0.149) et **v1h** (0.124) dominent, suivis de **rho_rupture** (0.059) et de la composante memorielle $h^{[13]}$ (0.049), attestant que la transaction s'inscrit dans un schema sequentiel suspect. Droite : jauge de risque, seuil de decision a 50 %.

La figure 13 illustre le module d'explicabilite conforme au Reglement COBAC N°04/18 [4].

Transaction analysee. Score **99.97 %** — verdict FRAUDE sans ambiguïte.

Contributions des variables.

$$\Delta(\text{rho_nouveau})=0.149, \Delta(\text{v1h})=0.124, \Delta(\text{rho_rupture})=0.059$$

$$\Delta(h^{[13]})=0.049, \Delta(\text{delta_B_orig})=0.041$$

La contribution memorielle $h^{[13]} = 0.049$ indique que cette transaction ne serait pas aussi risquee isolement.

Valeur reglementaire. Ces contributions constituent la preuve algorithmique opposable exigee par le COBAC : l'analyste de conformite

verifie que la decision repose sur des variables metier comprehensibles, et non sur une boite noire opaque.

11 Analyse synthetique des resultats

11.1 Deux hubs neuronaux pour deux familles de fraude

Le neurone $h_{\text{out}}^{[9]}$ est le point le plus intense dans les quatre heatmaps : sa connexion dominante est **flag_nuit** → $h^{[9]}$, normes L1 de 0.22 a 0.40 selon la porte. $h^{[9]}$ est le *detecteur de fraude nocturne* de l'architecture [5]. Le neurone $h_{\text{out}}^{[10]}$ concentre **rho_nouveau** et **v1h** : il encode la dynamique des comptes mule et du smurfing.

11.2 Division fonctionnelle des portes du T-KAN

- **Forget** : reinitialise la memoire sur **rho_nouveau** eleve (comptes mule); 95.5 % elaguee.
- **Input** : n'ecrit en memoire que sur **flag_nuit** → $h^{[9]}$; la plus sparse (96.4 %).
- **Candidate** : genere le contenu a ecrire; la plus dense (89.1 %), integre la diversite des patterns (**v1h**, **rho_rupture**, recurrences).
- **Output** : expose l'etat cache a la projection; distribution diffuse, normes ≤ 0.06 .

11.3 Evenements de Grid Extension et stabilite

Les perturbations synchrones aux epoques 20 et 29 sont causees par les insertions de centres gaussiens dans la region de derive de **var_agent_split** (JS= 0.051). Le mecanisme absorbe cette derive en 2–3 epoques sans reentrainement complet. L'absence de derive sur les 11 autres variables confirme la precision du declenchement.

11.4 Compromis performance / interpretabilite

MKAN se classe troisieme sur les metriques pures ($\Delta\text{MCC} \approx 0.05$ vs XGBoost [3]), mais est le seul modele a produire : (i) 114 aretes avec formule symbolique ou mention explicite de non-symbolisabilite; (ii) une decomposition en contributions normalisees par transaction; (iii) un rapport d'audit opposable COBAC [4].

12 Conclusion et perspectives

Performance discriminative. MKAN atteint $MCC = 0.9268$, $AUC-ROC = 0.9806$ sur 452 349 fenetres de test, surpassant de +12.8 points la reference externe [1] ($MCC = 0.82$).

Interpretabilité structurelle. 93.6 % des connexions eliminees : 114 aretes documentent la logique de decision. Deux hubs : $h^{[9]}$ (fraudes nocturnes), $h^{[10]}$ (comptes mule / smurfing).

Robustesse et derive. Un seul indicateur declenche (`var_agent_split`, $JS = 0.051$), absorbe en 2–3 epoques sans reentrainement.

Conformite COBAC. Module d’explication par contributions additives : rapport auditable conforme au Reglement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC [4], justification numerique opposable.

Perspectives — deploiement d’un dashboard temps reel. La prochaine etape operationnelle est un systeme de scoring temps reel compose de quatre modules :

1. **Tampon Redis (RedisWindowBuffer).** Maintient les $W = 10$ dernieres transactions de chaque compte (TTL 24h, cle `window:{account_id}`). Des que la fenetre est pleine, le scoring est declenche automatiquement.
2. **Inference CPU (MKANInference).** Chargement unique du checkpoint au demarrage, execution sur CPU (< 10 ms par fenetre) : aucune dependance a un accellerateur materiel. La normalisation (log-transform puis z-score) est appliquee dans l’ordre exact de l’entrainement.
3. **Dashboard Dash+Plotly.** Interface web temps reel affichant : jauge de risque FRAUDE/ NORMALE, contributions normalisees par variable, courbe de derive JS cumulee, historique des 50 derniers scores du compte. Le rapport d’audit symbolique COBAC est genere a la demande via un bouton dedie (operation couteuse ≈ 5 –30 s).
4. **Mode simulation automatique.** Injection de transactions aleatoires (5 % de fraudes synthetiques a features extremes) sur 10 comptes simules, pour valider le pipeline en l’absence de donnees reelles.

Autres axes : (i) Validation sur donnees reelles MTN Cameroun / Orange Cote d’Ivoire. (ii) Extension des familles symboliques ($\tanh \circ \log$, etc.) pour ameliorer le taux de symbolification. (iii) Adaptation de l’architecture MKAN aux transactions SWIFT inter-banques de la BEAC.

Références

- [1] O. Azamuke, J. Nakatumba-Nabende et E. Babiye (2025). *Real-time mobile money fraud detection in sub-Saharan Africa using ensemble learning*. Expert Systems with Applications.
- [2] A. Bozorgasl et H. Chen (2024). *WavKAN : Wavelet Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv :2405.12832.
- [3] T. Chen et C. Guestrin (2016). *XGBoost : A Scalable Tree Boosting System*. In *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, pp. 785–794.
- [4] COBAC (2018). *Reglement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux etablisements de paiement dans la CEMAC*. Journal Officiel de la CEMAC.
- [5] GSMA (2023). *State of the Industry Report on Mobile Money 2023*. GSMA Mobile Money Programme.
- [6] S. Hochreiter et J. Schmidhuber (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- [7] D. P. Kingma et J. Ba (2015). *Adam : A Method for Stochastic Optimization*. In *Proc. ICLR 2015*.
- [8] Z. Li (2024). *FastKAN : Very Fast Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv :2408.07785.
- [9] J. Lin (1991). Divergence measures based on the Shannon entropy. *IEEE Transactions on Information Theory*, 37(1), 145–151.
- [10] Z. Liu, Y. Wang, S. Vaidya, F. Ruehle, J. Halverson, M. Soljagic, T. Y. Hou et M. Tegmark (2024). *KAN : Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv :2404.19756.
- [11] A. Lopez-Rojas et S. Axelsson (2022). *MOMT-SIM : A Multi-Agent Mobile Money Transaction Simulator*. In *Proc. IEEE Big Data*, pp. 3440–3449.
- [12] S. M. Lundberg et S.-I. Lee (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, pp. 4765–4774.